

Recomendaciones para imprimir con AUTOCAD a la escala correcta desde el espacio modelo

1. Seleccionar el formato del papel y la escala adecuada.
Las escalas recomendadas por ISO 5455 son las mostradas en la tabla 1 y los formatos de la serie A recomendados por ISO 216 los mostrados en la tabla 2.

Tabla 1

Categoría	Escala recomendada		
Escala de ampliación	50:1	20:1	10:1
	5:1	2:1	
Tamaño natural			1:1
Escala de reducción	1:2	1:5	1:10
	1:20	1:50	1:100
	1:200	1:500	1:1 000
	1:2 000	1:5 000	1:10 000

Tabla 2

Designación	Medidas mm
A0	841 × 1 189
A1	594 × 841
A2	420 × 594
A3	297 × 420
A4	210 × 297
A5	148 × 210
A6	105 × 148
A7	74 × 105
A8	52 × 74
A9	37 × 52
A10	26 × 37

2. Crear un nuevo dibujo con Autocad y ajustar los límites del mismo al formato seleccionado considerando que:

$$1 \text{ unidad de dibujo} = 1 \text{ mm}$$

Por ejemplo, si hemos seleccionado el formato A3, entonces utilizaríamos el comando **Límites** (*Limits*), y especificaríamos las coordenadas (0,0) para la esquina inferior izquierda y (420,297) para la esquina superior derecha.

3. Ajustar la **Rejilla (Grid)** a 10 mm de separación y **Forzcursor (Snap)** a 5 mm.
4. Elegir la opción **Limites (Limits)** de **Rejilla (Grid)** y elegir la opción **No**. De esta forma solamente se visualizarán los puntos de la rejilla dentro de límites.
5. A continuación, hacemos **Zoom Todo (All)**. De este modo conseguiremos encuadrar toda el área de dibujo en la pantalla.
6. Ajustar el estilo del texto con el cuadro de diálogo de **Estilo de Texto (Style)** de manera que la altura de los mismos sea como mínimo de 2,5 mm. Se recomienda utilizar una fuente común, como la *Times New Roman*. Se puede ajustar en Estilo de Texto la altura de 0 mm, en ese caso cada vez que introduzcamos un texto deberemos especificar la altura, que no deberá ser inferior a 2,5 mm.
7. Ajustar los estilos de acotación con el cuadro de dialogo generado con **Acoestil (DimStyle)** de manera que el tamaño de las flechas sea de 2,5 mm y estilo del texto de las cotas corresponda con el ajustado para el texto.
8. Efectuar el dibujo especificando las dimensiones aplicando la escala a las medidas reales. Por ejemplo, si en la realidad tenemos una dimensión es de 1 metro y aplicamos una escala de 1/100, en el dibujo deberíamos especificar 10 mm = 10 unidades de dibujo.
9. Para que en la acotación el texto de la cota tenga la medida real en las unidades deseadas, se deberá ajustar el factor de escala de las unidades principales (editando el estilo de acotación seleccionado y ajustando el factor de escala en la opción de visualización de textos de cota). Continuando con el ejemplo anterior, si deseamos que las cotas se expresen en metros, como los objetos están dibujados en mm a la escala 1/100, entonces deberemos especificar un factor de escala: $100/1000=0,1$, multiplicando por 100 (inversa de la escala) para obtener la medida real en mm y dividiendo por 1000 para obtener la medida en metros. El factor de escala hay que indicarlo en el menú de unidades principales de **Acoestil (DimStyle)**.
9. Después del ajuste indicado en los estilos de cota, efectuar la acotación.
10. Dibujar recuadro y cajetines y completar toda la información de texto, si no se ha hecho antes.
11. Efectuar los ajustes de página **Preppagina (PageSetup)**. Para ello, en el cuadro de diálogo, seleccionar **Modelo (Model)** y elegir la opción de **Editar o Modificar (Edit)**. A continuación, se selecciona el tamaño de página elegido (en nuestro ejemplo: *ISO full bleed A3 – full bleed* para disponer de mayor área útil de dibujo). Seguidamente, se selecciona la opción de *imprimir límites, escala 1:1, Print as Displayed* y *offset print situado en (0,0)*.

12. Una vez salvados los ajustes de página se podrá imprimir o exportar a PDF. Para imprimir habrá que seleccionar la impresora correspondiente. Para exportar a PDF se deberá seleccionar la opción *Autocad PDF (High Quality Print)*. Antes de enviar a imprimir o generar PDF se deberá efectuar una previsualización para ver si todo está bien.
13. Si se imprime, comprobar que todo es correcto (espesores de línea, altura de los textos, tamaños de las flechas, dimensiones, etc.)